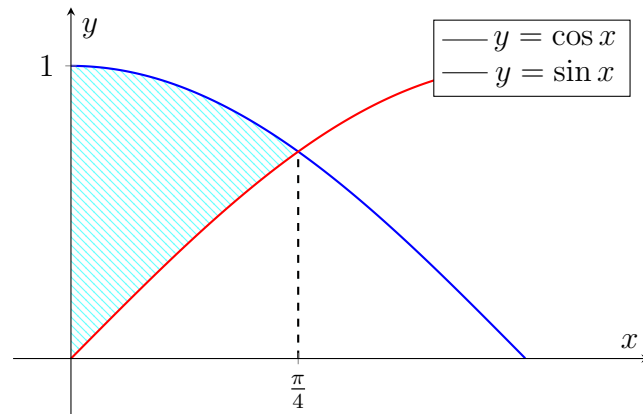


Soal Kuis 2 Kalkulus 2 (43)

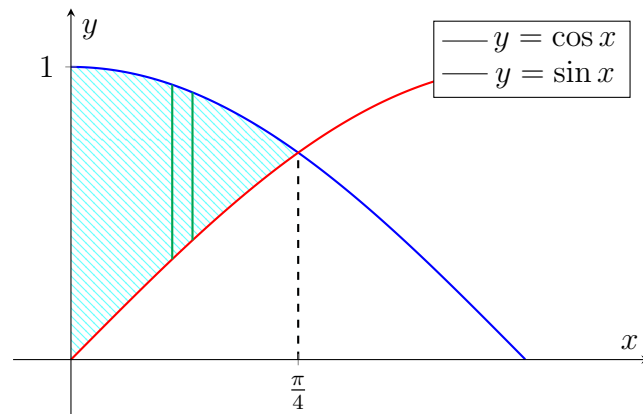
1. Tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh $y = \cos x$, $y = \sin x$, $x = 0$, dan $x = \frac{\pi}{4}$ diputar terhadap sumbu- x .
2. Dapatkan luas permukaan yang dibentuk dari kurva $y = \sqrt{16 - x^2}$ untuk $-3 \leq x \leq 3$ yang diputar terhadap sumbu- x .
3. Dapatkan panjang dari kurva parametrik $x = \cos 2t$, $y = \sin 2t$ pada interval $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$.
4. Hitung luas dari daerah irisan dua lingkaran $r = 4\cos\theta$ dan $r = 4\sin\theta$.
5. Tentukan semua koordinat polar pada *limacon* $r = 1 - \sin\theta$ yang memiliki garis singgung vertikal!

Pembahasan Kuis 2 Kalkulus 2 (43)

1. • Menentukan Area Luasan



- Ambil partisi vertikal sehingga diperoleh partisi tegak lurus sumbu putar.



- Menentukan Volume Benda Putar dengan menggunakan Rumus Volume Cakram

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^{\pi/4} \pi [(\cos x)^2 - (\sin x)^2] dx \\
 &= \pi \int_0^{\pi/4} (\cos^2 x - \sin^2 x) dx \\
 &= \pi \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\
 &= \pi \cdot \left[\frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\pi/4} \\
 &= \frac{\pi}{2} \left[\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right] \\
 &= \frac{\pi}{2} \text{ satuan volume}
 \end{aligned}$$

Jawab : $\boxed{\frac{\pi}{2} \text{ satuan luas}}$

Perhitungan Skor:

- **Pembuatan Gambar Kurva** [Skor: 4]
Mahasiswa mampu menggambar sketsa kurva fungsi $y = \cos x$ dan $y = \sin x$ pada bidang kartesius dengan benar.
- **Penentuan Daerah Luasan** [Skor: 4]
Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menandai (mengarsir) wilayah daerah luasan yang diapit kedua kurva dari batas 0 hingga $\frac{\pi}{4}$.
- **Penentuan Elemen Partisi** [Skor: 3]
Mahasiswa mampu meletakkan elemen partisi (potongan vertikal) pada gambar sebagai representasi awal pembentukan volume benda putar.
- **Perumusan dan Proses Volume Integral** [Skor: 6]
Mahasiswa mampu menyusun rumus integral volume benda putar dengan batas yang tepat serta melakukan proses integrasi secara benar.
- **Hasil Akhir Evaluasi** [Skor: 3]
Mahasiswa mampu melakukan substitusi batas integral dengan teliti dan mendapatkan hasil akhir $\frac{\pi}{2}$ satuan volume secara akurat.

Total Skor Maksimal: 20

2. • Menentukan turunan pertama
Diberikan fungsi fungsi $f(x) = y = \sqrt{16 - x^2} = (16 - x^2)^{\frac{1}{2}}$. Dengan menggunakan aturan rantai, turunan pertamanya adalah:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2}(16 - x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{16 - x^2}} \cdot (-2x) \\ &= -\frac{x}{\sqrt{16 - x^2}} \end{aligned}$$

- Menentukan kuadrat dari turunan pertama fungsi
Kemudian, kuadrat dari turunan pertamanya adalah:

$$[f'(x)]^2 = \left(-\frac{x}{\sqrt{16 - x^2}}\right)^2 = \frac{x^2}{16 - x^2}$$

- Menentukan luas permukaan benda putar
Rumus luas permukaan benda putar yang diputar terhadap sumbu- x adalah:

$$K = \int_a^b 2\pi \cdot f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Substitusikan nilai $f(x)$, $[f'(x)]^2$, serta batas bawah $a = -3$ dan batas atas $b = 3$:

$$\begin{aligned}
K &= \int_{-3}^3 2\pi \cdot \sqrt{16-x^2} \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2}{16-x^2}} dx \\
&= 2\pi \int_{-3}^3 \sqrt{16-x^2} \cdot \sqrt{\frac{(16-x^2)+x^2}{16-x^2}} dx \\
&= 2\pi \int_{-3}^3 \sqrt{16-x^2} \cdot \sqrt{\frac{16}{16-x^2}} dx \\
&= 2\pi \int_{-3}^3 \sqrt{16-x^2} \cdot \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{16-x^2}} dx \\
&= 2\pi \int_{-3}^3 4 dx \\
&= 2\pi [4x]_{-3}^3 \\
&= 2\pi \cdot 4 [x]_{-3}^3 \\
&= 8\pi (3 - (-3)) \\
&= 8\pi (3 + 3) \\
&= 8\pi (6) \\
&= 48\pi
\end{aligned}$$

Jawab : 48π satuan luas.

Perhitungan Skor:

- **Proses Turunan Pertama** ($f'(x)$) [Skor: 5]
 Mahasiswa mampu menurunkan fungsi $f(x) = \sqrt{16-x^2}$ menggunakan aturan rantai dengan benar hingga mendapatkan hasil $-\frac{x}{\sqrt{16-x^2}}$.
- **Penguadratan Turunan Pertama** ($[f'(x)]^2$) [Skor: 2]
 Mahasiswa mampu mengkuadratkan hasil turunan pertama secara teliti menjadi $\frac{x^2}{16-x^2}$ sebagai persiapan substitusi ke dalam rumus.
- **Formulasi Rumus dan Substitusi** [Skor: 4]
 Mahasiswa mampu menuliskan rumus integral luas permukaan benda putar terhadap sumbu- x dengan tepat dan memasukkan seluruh komponen fungsi beserta batasnya (-3 hingga 3).
- **Penyederhanaan Aljabar Integrand** [Skor: 4]
 Mahasiswa mampu menyederhanakan bentuk di dalam akar (samakan penyebut) dan melakukan eliminasi komponen yang sama hingga menyisakan bentuk integral yang sederhana ($\int 4 dx$).
- **Evaluasi Integral dan Hasil Akhir** [Skor: 5]
 Mahasiswa mampu menyelesaikan proses integrasi, melakukan substitusi batas atas serta batas bawah dengan benar, dan memperoleh hasil akhir 48π satuan luas.

Total Skor Maksimal Pokok: 20

3. • Turunan masing-masing komponen terhadap t adalah:

$$\frac{dx}{dt} = -2 \sin 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 2 \cos 2t.$$

- Persamaan Panjang Kurva Parametrik

$$S = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt.$$

- Dengan mensubstitusikan turunan yang diperoleh,

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(-2 \sin 2t)^2 + (2 \cos 2t)^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4(\sin^2 2t + \cos^2 2t)} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 dt. \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt \\ &= 2 [t]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \pi. \end{aligned}$$

Jawab : π satuan panjang.

Perhitungan Skor:

- **Penentuan Turunan Komponen (x dan y)** [Skor: 6]
Mahasiswa mampu menurunkan masing-masing komponen parametrik terhadap variabel t dengan benar ($\frac{dx}{dt} = -2 \sin 2t$ dan $\frac{dy}{dt} = 2 \cos 2t$).
- **Penentuan Rumus Panjang Kurva** [Skor: 6]
Mahasiswa mampu menuliskan rumus atau persamaan panjang kurva parametrik secara tepat lengkap dengan simbol diferensial (dt) dan batas integrasinya.
- **Proses Substitusi dan Penyederhanaan Integral** [Skor: 5]
Mahasiswa mampu mensubstitusikan hasil turunan ke dalam rumus, melakukan manipulasi aljabar (memfaktorkan konstanta), dan memanfaatkan identitas trigonometri hingga menghasilkan bentuk integral yang paling sederhana ($\int 2 dt$).
- **Evaluasi Integral dan Hasil Akhir** [Skor: 3]
Mahasiswa mampu menyelesaikan proses anti-turunan terhadap konstanta, melakukan substitusi batas atas ($\frac{\pi}{2}$) serta batas bawah (0) secara teliti, dan mendapatkan hasil akhir π satuan panjang secara akurat.

Total Skor Maksimal: 20

4. • Menentukan titik potong

$$4 \cos \theta = 4 \sin \theta$$

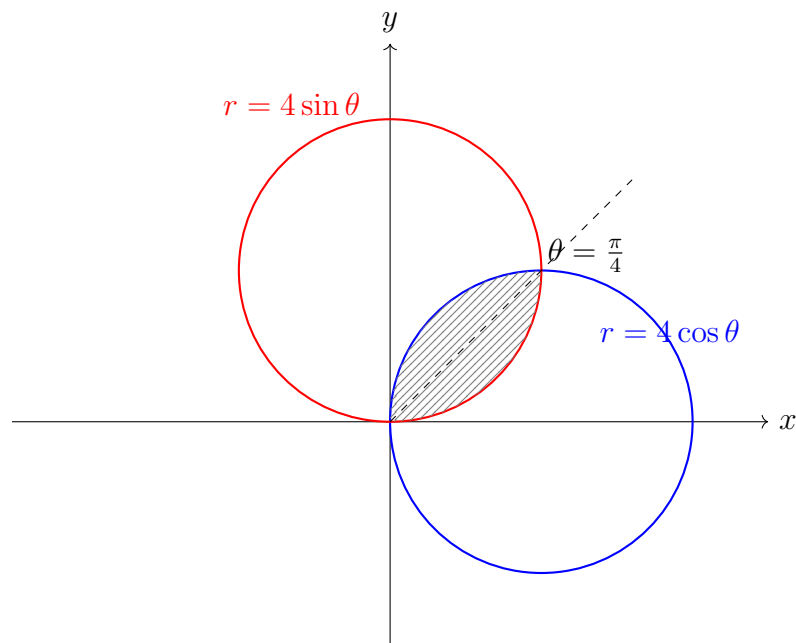
$$\tan \theta = 1$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

- Menentukan letak titik penting pada koordinat kutub

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$r_1 = 4 \cos \theta$	4	$2\sqrt{3}$	$2\sqrt{2}$	2	0	-2	$-2\sqrt{3}$	-4
$r_2 = 4 \sin \theta$	0	2	$2\sqrt{2}$	$2\sqrt{3}$	4	$2\sqrt{3}$	2	0

- Gambar Grafik dalam koordinat kutub



- Daerah irisan bersifat simetris terhadap garis

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

Oleh karena itu, luas total daerah irisan dapat diperoleh dengan menghitung salah satu bagian, kemudian mengalikannya dengan 2.

$$L_{\text{total}} = 2 \times L_{\text{bawah}}$$

- Menentukan luas area bawah

$$\begin{aligned}
 L_{\text{bawah}} &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (4 \sin \theta)^2 d\theta \\
 &= 8 \int_0^{\pi/4} \sin^2 \theta d\theta \\
 &= 4 \int_0^{\pi/4} (1 - \cos 2\theta) d\theta \\
 &= 4 \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi/4} \\
 &= 4 \left[\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{2} - 0 \right] \\
 &= 4 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) \\
 &= \pi - 2.
 \end{aligned}$$

Jawab : $\boxed{\pi - 2 \text{ satuan luas}}.$

Perhitungan Skor:

- **Penentuan Titik Penting dan Gambar Grafik** [Skor: 7]
Mahasiswa mampu menentukan titik potong kedua kurva ($\theta = \frac{\pi}{4}$), menyusun tabel koordinat kutub, serta menggambar sketsa kedua lingkaran $r = 4 \cos \theta$ dan $r = 4 \sin \theta$ dengan benar pada bidang koordinat.
- **Analisis Daerah Irisan dan Sifat Simetris** [Skor: 3]
Mahasiswa mampu mengidentifikasi daerah irisan yang dicari (arsiran), mengenali sifat simetris daerah tersebut terhadap garis $\theta = \frac{\pi}{4}$, dan merumuskan bahwa $L_{\text{total}} = 2 \times L_{\text{bawah}}$.
- **Formulasi Rumus Luas Integral** [Skor: 6]
Mahasiswa mampu menyusun bentuk integral untuk luas daerah kutub menggunakan rumus $L = \frac{1}{2} \int r^2 d\theta$ dengan batas 0 hingga $\frac{\pi}{4}$ secara tepat, serta menerapkan identitas perubahan sudut ganda ($\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$).
- **Proses Integrasi dan Hasil Anti-Turunan** [Skor: 2]
Mahasiswa menyelesaikan proses integrasi dengan benar hingga menghasilkan fungsi batas atas dan batas bawah: $4 \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi/4}$.
- **Evaluasi Batas dan Hasil Akhir** [Skor: 2]
Mahasiswa mampu melakukan substitusi batas integral secara teliti dan mendapatkan hasil akhir perhitungan berupa $\pi - 2$ satuan luas secara akurat.

Total Skor Maksimal: 20

5. • Diketahui kurva polar

$$r = 1 - \sin \theta.$$

Untuk kurva polar, gradien garis singgung dapat dihitung menggunakan parameter θ , yaitu

$$m = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}.$$

Agar garis singgung vertikal, penyebut harus bernilai nol sedangkan pembilang tidak boleh nol. Dengan kata lain,

$$\frac{dx}{d\theta} = 0, \quad \frac{dy}{d\theta} \neq 0.$$

- Ubah persamaan polar ke bentuk parametrik menggunakan

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Karena $r = 1 - \sin \theta$, diperoleh

$$x = (1 - \sin \theta) \cos \theta,$$

$$y = (1 - \sin \theta) \sin \theta.$$

- Turunkan masing-masing persamaan parametrik terhadap θ .
Untuk x ,

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\theta} &= (-\cos \theta) \cos \theta + (1 - \sin \theta)(-\sin \theta) \\ &= -\cos^2 \theta - \sin \theta + \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Dengan menggunakan identitas $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\theta} &= \sin^2 \theta - (1 - \sin^2 \theta) - \sin \theta \\ &= 2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 1. \end{aligned}$$

Untuk y ,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{d\theta} &= (-\cos \theta) \sin \theta + (1 - \sin \theta) \cos \theta \\ &= -\sin \theta \cos \theta + \cos \theta - \sin \theta \cos \theta \\ &= \cos \theta(1 - 2 \sin \theta). \end{aligned}$$

- Agar garis singgung vertikal, harus berlaku

$$\frac{dx}{d\theta} = 0.$$

Sehingga

$$2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 1 = 0.$$

Misalkan

$$u = \sin \theta,$$

maka diperoleh

$$\begin{aligned} 2u^2 - u - 1 &= 0 \\ (2u + 1)(u - 1) &= 0. \end{aligned}$$

Jadi,

$$u = -\frac{1}{2} \quad \text{atau} \quad u = 1.$$

Dengan demikian

$$\sin \theta = -\frac{1}{2}$$

Sehingga diperoleh bahwa nilai dari θ

$$\theta = 210^\circ, 330^\circ,$$

sedangkan

$$\sin \theta = 1$$

memberikan

$$\theta = 90^\circ.$$

- Selanjutnya periksa syarat kedua, yaitu

$$\frac{dy}{d\theta} \neq 0.$$

Untuk $\theta = 90^\circ$,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{d\theta} &= \cos 90^\circ (1 - 2 \sin 90^\circ) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Karena $\frac{dy}{d\theta} = 0$, maka $\theta = 90^\circ$ tidak menghasilkan garis singgung vertikal.
Untuk $\theta = 210^\circ$,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{d\theta} &= \cos 210^\circ (1 - 2 \sin 210^\circ) \\ &= \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) (1 + 1) \\ &= -\sqrt{3} \neq 0.\end{aligned}$$

Untuk $\theta = 330^\circ$,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{d\theta} &= \cos 330^\circ (1 - 2 \sin 330^\circ) \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) (1 + 1) \\ &= \sqrt{3} \neq 0.\end{aligned}$$

Jadi nilai θ yang memenuhi syarat garis singgung vertikal adalah

$$\theta = 210^\circ \quad \text{dan} \quad \theta = 330^\circ.$$

- Cari nilai r yang bersesuaian.

Untuk $\theta = 210^\circ$,

$$\begin{aligned}r &= 1 - \sin 210^\circ \\ &= 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Untuk $\theta = 330^\circ$,

$$\begin{aligned}r &= 1 - \sin 330^\circ \\ &= 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

- Oleh karena itu, koordinat polar yang memiliki garis singgung vertikal adalah

$$\left(\frac{3}{2}, 210^\circ\right) \text{ dan } \left(\frac{3}{2}, 330^\circ\right)$$

Jawab : $\left(\frac{3}{2}, 210^\circ\right) \mid \left(\frac{3}{2}, 330^\circ\right)$.

Perhitungan Skor:

- **Formulasi Persamaan Parametrik (x dan y)** **[Skor: 3]**
Mahasiswa mampu mengubah persamaan polar menjadi bentuk parametrik koordinat Kartesius menggunakan hubungan $x = r \cos \theta$ dan $y = r \sin \theta$ secara benar.

- **Proses Turunan Pertama ($\frac{dx}{d\theta}$ dan $\frac{dy}{d\theta}$)** [Skor: 6]
Mahasiswa mampu menerapkan aturan perkalian turunan dengan benar, termasuk pemanfaatan identitas trigonometri untuk menyederhanakan komponen penyebut hingga diperoleh bentuk $\frac{dx}{d\theta} = 2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 1$.
- **Analisis Syarat Garis Singgung Vertikal** [Skor: 4]
Mahasiswa mengetahui dan menerapkan syarat garis singgung vertikal ($\frac{dx}{d\theta} = 0$), serta mampu memfaktorkan persamaan kuadrat trigonometri tersebut untuk mencari kandidat nilai θ .
- **Pengujian Syarat Batas Kendala ($\frac{dy}{d\theta} \neq 0$)** [Skor: 4]
Mahasiswa melakukan uji eliminasi dengan kritis terhadap kandidat sudut yang ditemukan untuk memastikan bahwa $\frac{dy}{d\theta} \neq 0$, sehingga berhasil mengeliminasi sudut $\theta = 90^\circ$.
- **Penentuan Nilai r dan Hasil Akhir** [Skor: 3]
Mahasiswa mampu mensubstitusikan sudut yang valid ($\theta = 210^\circ$ dan $\theta = 330^\circ$) kembali ke fungsi kurva asal untuk mendapatkan nilai $r = \frac{3}{2}$ serta menuliskan koordinat polar (r, θ) secara akurat.

Total Skor Maksimal: 20